

VISOL

WiFi MQTT Module

Web UI 설정·테스트 사용 설명서

작성자: 최건형

작성일: 2026-08-05

1. 설명서 사용 전 확인

이 설명서는 장치가 제공하는 Web UI 의 7 개 페이지(Config, SoftAP, STA, MQTT, POWRAY TEST, FW, About)를 설명합니다. 화면 캡처와 펌웨어 소스의 저장·검증·통신 로직을 함께 확인해 작성했습니다.

접속 주소 일반 SoftAP: <http://192.168.2.1> / Main AP: <http://192.168.100.1>

STA 와 SoftAP 가 같은 /24 대역이면 <http://192.168.3.1> 이 될 수 있습니다.

HTTPS 안내 권장 주소는 HTTP 입니다. HTTPS(:443)는 자체 서명 인증서 경고 후 같은 경로의 HTTP 로 이동합니다.

상단 공통 영역 읽기

표시	의미
Firmware	현재 실행 중인 펌웨어 버전
SoftAP SSID	현재 장치가 내보내는 설정용 WiFi 이름
STA	장치가 외부 공유기에 연결되었는지와 받은 IP
SoftAP	장치 자체 설정용 WiFi 가 켜져 있는지
MQTT	브로커 연결 상태

공통 편집 방식

1. Edit 버튼을 눌러 입력란을 활성화합니다.
2. 필요한 값만 수정합니다. 비밀번호 확인란이 나타나면 동일하게 다시 입력합니다.
3. Save 버튼을 눌러 NVS(전원이 꺼져도 유지되는 내부 저장공간)에 저장합니다.
4. 화면이 잠시 끊기면 새 SSID 또는 새 IP 로 다시 접속합니다.

중요 Edit 상태에서 값을 바꾸기만 하면 저장되지 않습니다. Test Connection 도 저장하지 않습니다.

2. Config 페이지

VISOL

Device Configuration

Firmware V1.3.0 (1.3.0)

SoftAP SSID: TEST_Main_AP
Access: SoftAP http://192.168.100.1 (prefer HTTP; https://192.168.100.1 redirects here after cert warning)

STA: disconnected (-) | SoftAP: up | MQTT: disconnected

Config | SoftAP | STA | MQTT | POWRAY TEST | FW | About

Device ID (0-99)
1

Group ID (0-99)
1

UART1 Baud Rate (J1 Device IO25/IO26)
115200

WiFi/MQTT는 끊기면 자동으로 계속 재접속합니다 (재시도 횟수 설정 없음).

☐ Enable Power Save Mode

값을 바꾸려면 아래 Edit을 누른 뒤 Save Config를 누르세요.

Edit (수정하려면 클릭)

그림 1. 장치 기본 설정 페이지

화면 목적

장치 식별 번호, 그룹 번호, J1 장치 통신 속도, WiFi 절전 모드를 설정합니다. 저장 시 내부 NVS 에 기록되고 필요한 통신 기능이 즉시 다시 적용됩니다.

항목	기본값	허용값/의미
Device ID	0	0-99. MQTT 토픽과 장치 식별에 사용
Group ID	1	0-99. 그룹 구분용 값
UART1 Baud Rate	115200	9600, 19200, 38400, 57600, 74880, 115200, 230400, 460800, 921600
Enable Power Save Mode	해제	체크하면 WiFi 절전 사용. 응답 지연이나 연결 안정성에 영향을 줄 수 있음

** POWRAY-UNI Board 와 연결시 Device ID 및 연결 관리를 통신으로 동기화 하여 동작합니다.

버튼과 동작

- Edit: 입력란을 편집 가능 상태로 전환합니다.
- Save Config: 값을 저장하고 MQTT 또는 WiFi 절전 설정을 다시 적용합니다.
- Cancel: 현재 편집을 취소하고 저장값을 다시 표시합니다.

설정 절차

1. 연결할 POWRAY 장치와 중복되지 않도록 Device ID 와 Group ID 를 정합니다.
2. J1(IO25/IO26)에 연결된 장치와 동일한 Baud Rate 를 선택합니다.
3. 통신 안정성이 우선이면 Power Save 를 해제한 상태로 시작합니다.
4. Save Config 후 상단 상태와 실제 UART 통신을 확인합니다.

오류 대응 UART 응답이 없으면 양쪽 Baud Rate, TX/RX 교차 연결, GND 공통 연결을 확인하십시오. 펌웨어는 저장값이 9600-921600 범위를 벗어나면 115200 으로 보정합니다.

3. SoftAP 페이지

VISOL

Device Configuration

Firmware V1.3.0 (1.3.0)

SoftAP SSID: TEST_Main_AP
Access: SoftAP http://192.168.100.1 (prefer HTTP; https://192.168.100.1 redirects here after cert warning)

STA: disconnected (-) | SoftAP: up | MQTT: disconnected

Config **SoftAP** STA

MQTT POWRAY TEST FW

About

SoftAP (Config Portal / Main AP)

☒ Main AP 모드 (공유기 없이 SoftAP LAN, 최대 8대)

Main AP ON: 업링크 STA 비활성. MQTT 브로커는 SoftAP에 연결된 PC(192.168.100.x)에서 구동하세요. max_connection=8.

포털: MainAP http://192.168.100.1 / 일반 SoftAP http://192.168.2.1 (권장 HTTP). https://:443은 자체 서명 후 동일 경로로 HTTP 리다이렉트(경고 1회 가능). STA가 SoftAP와 같은 /24면 포털이 http://192.168.3.1일 수 있습니다.

SoftAP SSID (leave empty = auto)

TEST_Main_AP

SoftAP Password (min 8)

***** 보기

접속 스테이션

접속 1 / max 8 (Main AP)

d8:80:83:80:4c:51 RSSI -47

목록 새로고침

값을 바꾸려면 아래 Edit을 누른 뒤 Save SoftAP를 누르세요.

Edit (수정하려면 클릭)

그림 2. 설정용 SoftAP 및 Main AP 설정

화면 목적

장치가 직접 제공하는 설정용 WiFi의 이름과 암호를 바꾸고, 공유기 없이 장치·PC가 같은 로컬망에서 동작하는 Main AP 모드를 선택합니다.

항목	기본값	허용값/동작
Main AP 모드	해제	체크 시 외부 공유기(STA)를 사용하지 않고 SoftAP LAN 운영, 최대 8 대 접속
SoftAP SSID	빈 값(자동)	최대 32 자. 비우면 VISOL_CONFIG_* 형태로 자동 생성
SoftAP Password	visol1234	8-64 자. 8 자 미만은 저장 과정에서 기본 암호로 교체
접속 스테이션	-	현재 연결된 장치 수, MAC, RSSI 를 표시

Main AP 모드 선택 기준

- 공유기 있음: Main AP 해제. STA 페이지에서 공유기 정보를 저장합니다.
- 공유기 없음: Main AP 체크. MQTT 브로커 PC 를 장치 SoftAP 에 연결하고 192.168.100.x 주소를 사용합니다.

버튼과 설정 절차

- 목록 새로고침으로 현재 접속자를 확인합니다.
- Edit 을 누르고 SSID, 암호, Main AP 여부를 수정합니다.
- 암호 확인란에 같은 암호를 다시 입력한 뒤 Save SoftAP 을 누릅니다.
- SSID/암호가 바뀌면 현재 연결이 끊기므로 새 WiFi 정보로 다시 접속합니다.

주의 Main AP ON 에서는 STA 가 비활성화됩니다. MQTT Broker 는 SoftAP 에 연결된 PC 의 192.168.100.x 주소로 지정해야 합니다.

오류 대응 새 SSID 가 보이지 않으면 10-20 초 기다린 뒤 PC/휴대폰 WiFi 목록을 새로고침합니다. 암호 오류가 반복되면 저장한 암호가 8 자 이상인지 확인하십시오.

4. STA 페이지

VISOL

Device Configuration

Firmware V1.3.1 (1.3.1)

SoftAP SSID: VISOL_CONFIG_0_4118
Access: SoftAP http://192.168.2.1 (prefer HTTP; https://192.168.2.1 redirects here after cert warning)

STA: connected (192.168.1.13) | SoftAP: up | MQTT: connected

Config SoftAP **STA** MQTT POWRAY TEST FW About

STA (Home WiFi)

WiFi SSID (empty = SoftAP only)

VISOL_2G

WiFi Password (Max 64 chars)

***** 보기

주변 AP를 검색해 선택하면 SSID가 채워집니다. 접속 테스트는 저장하지 않습니다.

주변 AP 검색

검색 버튼을 눌러 AP 목록을 불러오세요.

접속 테스트

Edit

그림 3. 외부 공유기(Home WiFi) 연결 설정

화면 목적

장치를 가정·현장 공유기에 연결하여 인터넷과 같은 외부 네트워크를 사용하게 합니다. Main AP 모드에서는 STA 탭이 비활성화됩니다.

항목	기본값	허용값/동작
WiFi SSID	빈 값	최대 32 자. 빈 값으로 저장하면 SoftAP 전용 동작
WiFi Password	빈 값	최대 64 자. 개방형 AP 면 빈 값 가능

주변 AP 목록	-	검색된 SSID, RSSI, 보안 방식, 채널을 표시하고 선택 시 SSID 자동 입력
----------	---	---

버튼 기능

- 주변 AP 검색: 검색을 시작한 뒤 AP list 결과 페이지로 이동합니다. 검색된 SSID, RSSI, 보안 방식과 채널을 확인하고 SSID 를 선택하면 STA 페이지로 돌아옵니다.
- 접속 테스트: 입력한 SSID/암호로 임시 접속을 시험하고 Connect test 결과 페이지를 표시합니다. 성공 결과는 저장되지 않으므로 STA 페이지로 돌아와 Save STA 를 실행해야 합니다.
- Edit / Save STA: 저장 후 새 공유기 설정을 즉시 적용합니다.

권장 절차

1. 주변 AP 검색 후 신호가 충분한 SSID 를 선택합니다.
2. 암호를 입력하고 접속 테스트를 실행합니다.
3. 성공 및 할당 IP 를 확인한 뒤 Edit → Save STA 로 저장합니다.

오류 대응 ssid_required 는 SSID 미입력, busy 는 스캔/시험 중복, timeout 은 AP 응답 지연을 뜻합니다. 암호·신호세기·2.4 GHz 지원 여부를 확인하고 다시 시험하십시오.

4.1 주변 AP 검색 결과 페이지

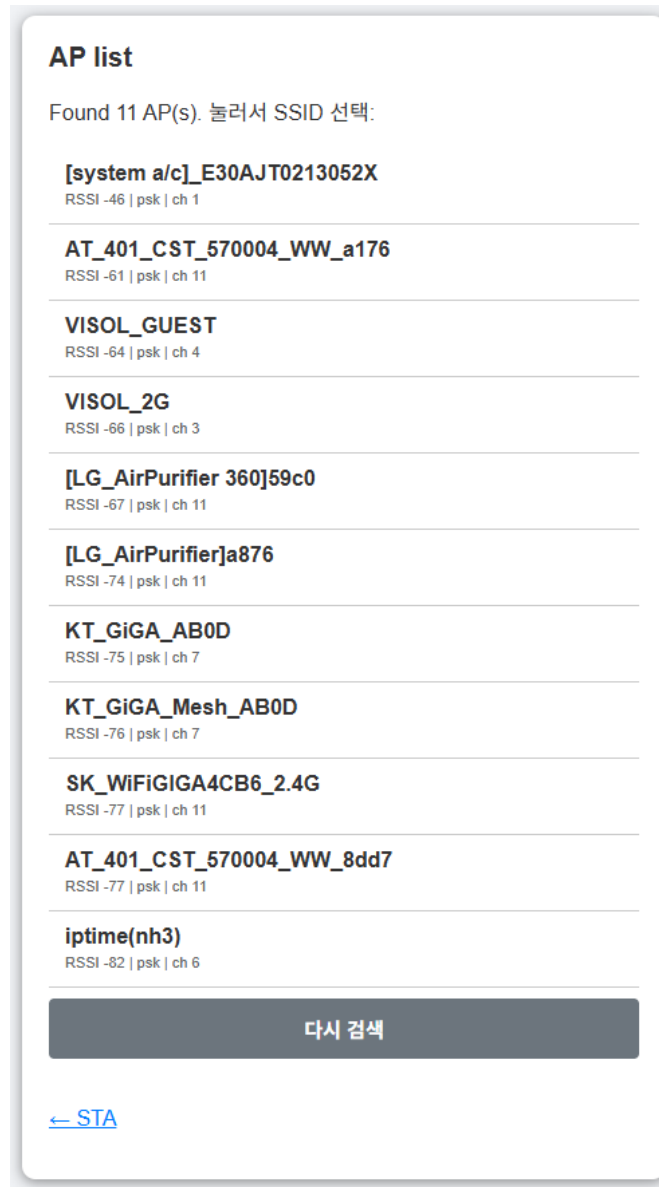


그림 4. 주변 AP 검색 후 별도 페이지에 표시되는 AP 목록

화면 목적

STA 페이지의 주변 AP 검색 버튼을 누르면 검색 진행 후 이 결과 페이지가 열립니다. 사용자는 주변 WiFi의 이름과 신호세기, 암호화 여부, 채널을 비교한 뒤 연결할 SSID를 선택합니다.

표시 항목	설명
Found N AP(s)	검색된 AP 개수
SSID 이름	접속할 WiFi 이름. 이름을 누르면 STA 페이지에 선택값이 입력됨
RSSI	수신 신호세기(dBm). 0에 가까울수록 강함
psk / open	psk는 암호 필요, open은 암호 없는 네트워크

ch	WiFi 채널 번호
다시 검색	주변 AP 를 다시 검색하여 목록 갱신
← STA	선택 없이 STA 설정 페이지로 돌아가기

사용 절차

1. 목록에서 현장 공유기의 SSID 를 찾습니다.
2. RSSI 값이 더 높은 AP 를 우선 선택합니다. 예: -46 dBm 이 -82 dBm 보다 강합니다.
3. SSID 이름을 눌러 STA 페이지로 돌아온 뒤 암호를 입력합니다.

주의 같은 이름의 SSID 가 여러 개면 RSSI 와 채널을 함께 확인하십시오. 목록에 없으면 다시 검색을 누르거나 장치와 공유기 사이 거리를 줄입니다.

4.2 STA 접속 테스트 결과 페이지



그림 5. 입력한 SSID와 암호의 임시 접속 시험 결과

화면 목적

STA 페이지에서 접속 테스트를 실행하면 결과가 별도 페이지에 표시됩니다. 성공 시 공유기로부터 받은 IP가 나타나며, 이 단계에서는 SSID와 암호가 장치에 저장되지 않습니다.

표시/링크	의미와 조치
OK IP 192.168.x.x	공유기 접속 및 DHCP 주소 할당 성공. 표시 IP는 현장마다 다름
Save STA로 저장하세요	STA 페이지로 돌아가 동일 값을 영구 저장해야 함
SSID 폼으로	STA 입력 화면으로 돌아가 설정을 확인·수정
← STA	STA 설정 페이지로 돌아가기

성공 후 저장 절차

- 1.OK와 할당 IP가 표시되는지 확인합니다.
- 2.SSID 폼으로 또는 ← STA 링크를 눌러 STA 페이지로 돌아갑니다.
- 3.입력된 SSID와 암호를 확인하고 Edit → Save STA를 실행합니다.
- 4.상단 상태에서 STA connected와 할당 IP를 다시 확인합니다.

중요 접속 테스트 성공만으로는 설정이 저장되지 않습니다. 전원 재투입 후에도 연결하려면 반드시 Save STA를 누르십시오.

5. MQTT 페이지



Device Configuration

Firmware V1.3.0 (1.3.0)

SoftAP SSID: TEST_Main_AP
Access: SoftAP http://192.168.100.1 (prefer HTTP; https://192.168.100.1 redirects here after cert warning)

STA: disconnected (-) | SoftAP: up | MQTT: disconnected

Config	SoftAP	STA
MQTT	POWRAY TEST	FW
About		

MQTT Broker

Main AP: 브로커 URI를 SoftAP LAN의 PC IP로 설정하세요 (예: mqtt://192.168.100.100).

Saved broker: 192.168.100.100:1883
Runtime: DISCONNECTED
STA IP: -

Broker URI / Host (mqtt://IP or IP)

Broker Port

Username (optional)

Password (optional)

..... 보기

Edit fields then Test (no save) or Save then Reconnect.

Test Connection
Reconnect

값을 바꾸려면 아래 Edit을 누른 뒤 Save MQTT를 누르세요.

Edit (수정하려면 클릭)

그림 6. MQTT 브로커 설정 및 연결 시험

화면 목적

POWRAY 명령과 상태 데이터를 중계할 MQTT 브로커 주소 및 인증 정보를 지정합니다. 장치는 연결이 끊기면 횟수 제한 없이 계속 재접속합니다.

항목	기본값	허용값/의미
Broker URI / Host	mqtt://192.168.1.7	호스트/IP 또는 mqtt://, mqtt://, ws://, wss:// URL. 내부 최대 127 자
Broker Port	1883	1-65535 권장. 0 이면 URI 생성 시 1883 사용
Username	visol	선택 항목, 최대 49 자
Password	visol1234	선택 항목, 최대 49 자

버튼 기능

- Test Connection: 현재 입력값으로 브로커 접속만 시험합니다. 저장하지 않습니다.
- Reconnect: 저장된 설정으로 MQTT 클라이언트를 다시 시작합니다.
- Edit → Save MQTT: 입력값을 NVS 에 저장한 뒤 MQTT 를 재시작합니다.

네트워크별 브로커 주소

운영 형태	Broker 주소 예
공유기 사용(STA)	브로커 PC 의 공유기 LAN 주소: 192.168.0.100 등
Main AP	SoftAP 에 연결된 브로커 PC 의 192.168.100.x 주소

오류 대응 DISCONNECTED 이면 브로커 프로그램 실행 여부, IP/포트, 방화벽, 사용자명/암호를 확인합니다. Main AP 에서 192.168.100.x 가 아닌 주소를 넣으면 펌웨어가 MQTT 시작을 보류할 수 있습니다.

6. POWRAY TEST 페이지



Device Configuration

Firmware V1.3.0 (1.3.0)

SoftAP SSID: **TEST_Main_AP**
 Access: SoftAP http://192.168.100.1 (prefer HTTP; https://192.168.100.1 redirects here after cert warning)

STA: disconnected (-) | SoftAP: up | MQTT: disconnected

Config	SoftAP	STA
MQTT	POWRAY TEST	FW
About		

POWRAY TEST

MQTT 공깁

SUB1: Devices/Broadcast

SUB2: Devices/Device_001_ESP_3078F5B94118/CMD

SUB3: Devices/Device_001_ESP_3078F5B94118/System

PUB1: Devices/Device_001_ESP_3078F5B94118/System_R

PUB2: Devices/Device_001_ESP_3078F5B94118/Data

대상 ID (1-99)

1

밝기 / 부스트 — 0%

-

+

0

0%

25%

50%

75%

100%

B5%

B10%

B20%

B30%

0~100% · 101~130=부스트(조). 이란 시 자동 0%.

전체 디밍

단일 디밍

상태 요청

ALIVE

RSSI

IP

MQTT 공깁 — MQTT 페이지에서 연결하세요.

상태 결과

상태 요청 후 결과가 표시됩니다.

새로고침

[상세 보기](#)

그림 7. POWRAY 원격 명령 및 상태 시험

사용 조건

MQTT 가 연결된 상태에서만 버튼이 활성화됩니다. 명령은 MQTT 토픽으로 발행되며, 바이너리 제어 프레임은 J1 UART 에도 함께 전달됩니다.

입력/버튼	기능
대상 ID	1-99. 단일 제어와 상태 요청 대상
밝기 0-100	일반 디밍 비율
101-130 / B5s-B30s	부스트 1-30 초. 105=B5s, 110=B10s, 120=B20s, 130=B30s
전체 디밍	Devices/Broadcast 토픽으로 모든 대상에 동일 밝기 명령
단일 디밍	대상 장치의 Cmd 토픽으로 선택 ID 제어
상태 요청	선택 ID 에 상태 프레임을 요청
ALIVE / RSSI / IP	브로드캐스트 진단 명령으로 생존, 신호세기, IP 응답 확인
새로고침	마지막 수신 상태와 진단 결과를 다시 읽음
상세 보기	토픽, 송수신 HEX, MAC 등 진단 정보 표시

안전한 시험 절차

1. MQTT 페이지에서 connected 상태를 먼저 확인합니다.
2. 대상 ID 를 확인하고 낮은 밝기(예: 10%)로 단일 디밍을 시험합니다.
3. 상태 요청으로 전원, 밝기, 온도, 팬 RPM, 전류, 알람을 확인합니다.
4. 전체 디밍은 모든 장치가 함께 동작해도 안전할 때만 사용합니다.

자동 OFF 디밍 값이 1 이상인 상태에서 POWRAY 페이지를 벗어나거나 창이 숨겨지면 마지막 전체/단일 방식으로 0% 명령을 자동 전송합니다.

오류 대응 MQTT 끊김 메시지는 먼저 MQTT 연결을 복구하라는 뜻입니다. 상태가 안 나오면 대상 ID, 구독 토픽, J1 UART 배선/속도, 상대 장치 응답을 순서대로 확인하십시오.

7. FW 페이지

The screenshot shows the VISOL Device Configuration web interface. At the top is the VISOL logo. Below it is the 'Device Configuration' section with the following details: Firmware V1.3.0 (1.3.0), SoftAP SSID: TEST_Main_AP, and Access: SoftAP http://192.168.100.1 (prefer HTTP; https://192.168.100.1 redirects here after cert warning). A status bar indicates STA: disconnected (-) | SoftAP: up | MQTT: disconnected. Below this is a grid of buttons: Config, SoftAP, STA, MQTT, POWRAY TEST, and FW (highlighted in blue), and an About button. The 'Firmware Update (GitHub)' section follows, with a note about requirements for STA WiFi and internet. It shows a status bar: STA OFF | SoftAP YES | idle. There are two buttons: 'Check Latest' and 'Install Latest'. The 'Manual Upload' section is below, with a note about selecting an *.app.bin file. It features a file selection button labeled '파일 선택' and '선택된 파일 없음', and a large blue 'Upload' button.

그림 8. GitHub OTA 및 수동 펌웨어 업로드

GitHub 업데이트

- Check Latest: STA 인터넷과 GitHub DNS 연결을 사용해 최신 매니페스트를 확인합니다.
- Install Latest: 확인된 최신 버전을 설치합니다. 동일 버전 재설치와 다운그레이드는 차단됩니다.
- 확인/설치 중 TLS 메모리 확보를 위해 MQTT와 SoftAP HTTPS(:443)가 잠시 중지될 수 있으나 HTTP(:80)은 유지됩니다.

수동 업로드

- 인터넷 없이 SoftAP 에서도 사용할 수 있습니다.
- 권장 파일은 *-app.bin 형식의 OTA app image 입니다.
- 성공하면 장치가 자동 재부팅됩니다.

업데이트 절차

1. 전원과 네트워크 연결이 안정적인지 확인합니다.
2. 온라인 업데이트는 Check Latest 후 Install Latest 를 누릅니다.
3. 수동 업데이트는 파일 선택 → 올바른 *-app.bin 확인 → Upload 를 누릅니다.
4. 완료·재부팅 후 About 또는 상단 Firmware 버전을 확인합니다.

절대 금지 업로드 또는 설치 중 전원을 끄거나 브라우저를 종료하지 마십시오. 다른 모델의 bin, 전체 flash image, bootloader 파일을 app image 대신 올리지 마십시오.

오류 대응 STA OFF 는 인터넷 업데이트 불가, busy 는 다른 OTA/UART OTA 작업 진행 중, version_blocked 는 동일/낮은 버전 차단입니다. 수동 업로드 실패 시 파일 종류와 크기, 네트워크 안정성을 확인하십시오.

8. About 페이지

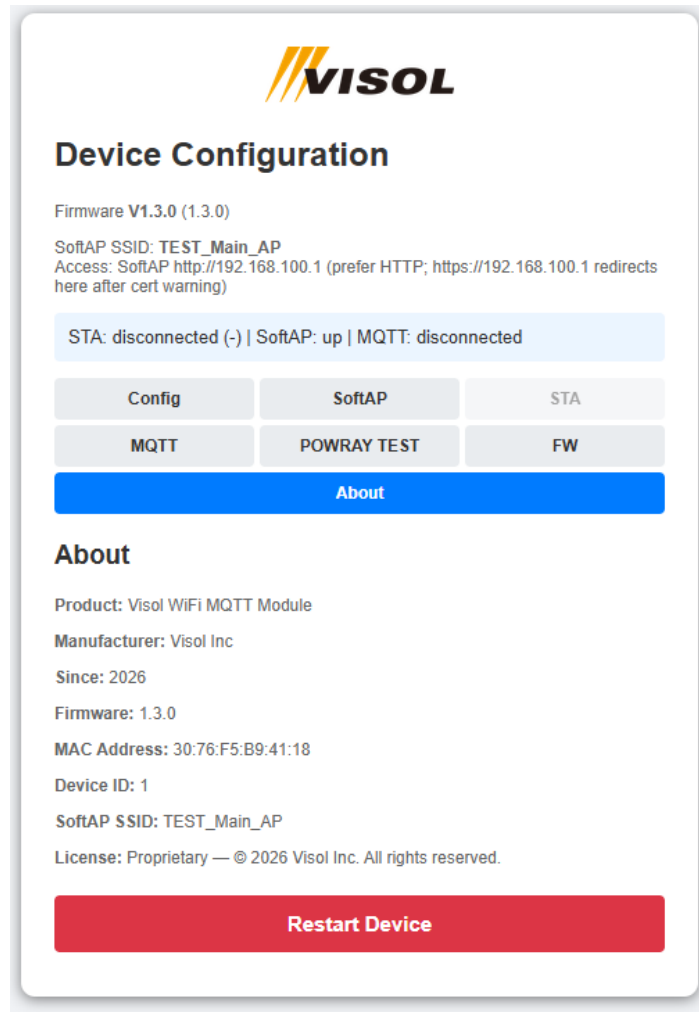


그림 9. 제품·펌웨어·식별 정보 및 재시작

표시 정보

항목	용도
Product / Manufacturer	제품 및 제조사 확인
Firmware	현재 실행 버전 확인
MAC Address	네트워크에서 장치를 고유하게 식별
Device ID	MQTT/POWRAY 대상 식별 번호
SoftAP SSID	설정용 WiFi 이름
License	소프트웨어 사용권 표시

Restart Device

장치를 소프트웨어 방식으로 재시작합니다. 저장 완료된 설정은 NVS 에서 다시 불러옵니다. 저장하지 않은 편집값은 유지되지 않습니다.

사용 시점 설정 적용 후 상태가 갱신되지 않거나 통신 모듈을 깨끗하게 다시 시작해야 할 때 사용합니다. 펌웨어 업데이트 중에는 누르지 마십시오.

9. 운영 구성별 연결 방법

현장 네트워크 유무에 따라 아래 두 구성 중 하나를 선택합니다. 공유기를 사용하는 구성은 인터넷 업데이트와 일반 사내망 연동에 적합하고, ESP32 Main AP 구성은 공유기 없이 독립된 로컬 제어망을 만들 때 적합합니다.

비교 항목	공유기 사용 구성	ESP32 Main AP 구성
외부 공유기	필요	불필요
SoftAP Main AP	OFF	ON
ESP32 동작	STA 로 공유기에 접속	SoftAP 가 로컬망의 중심
Broker PC	같은 공유기 LAN 에 연결	ESP32 SoftAP 에 직접 연결
Broker 주소	PC 의 공유기 LAN IP	PC 의 192.168.100.x IP
인터넷/GitHub OTA	공유기에 인터넷이 있으면 가능	기본적으로 불가, 수동 OTA 사용
권장 용도	상시 인터넷·사내망 연동	독립 현장, 데모, 공유기 없는 설비

구성 선택 두 구성을 동시에 사용하지 않습니다. Main AP 를 켜면 STA 업링크가 비활성화되므로 공유기 구성에서 Main AP 는 반드시 해제합니다.

9.1 공유기를 사용한 구성

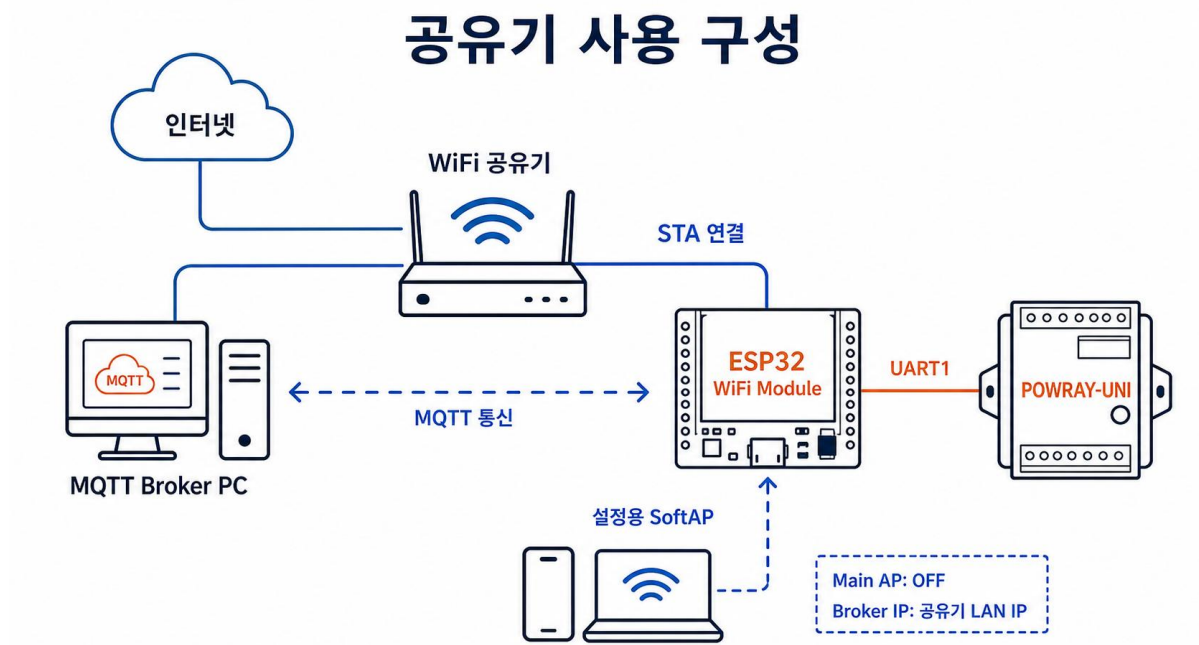


그림 10. 외부 WiFi 공유기를 사용하는 네트워크 구성

구성 설명

ESP32 WiFi Module 과 MQTT Broker PC 가 동일한 WiFi 공유기 또는 동일 LAN 에 연결됩니다. ESP32 는 STA 모드로 공유기에 접속하고, Broker PC 의 LAN IP 와 포트를 사용해 MQTT 통신합니다. ESP32 의 SoftAP 는 초기 설정과 유지보수를 위해 계속 사용할 수 있습니다.

설정 순서

1. SoftAP 페이지에서 Main AP 모드를 해제하고 Save SoftAP 을 누릅니다.
2. STA 페이지에서 현장 공유기 SSID 와 암호를 입력하고 접속 테스트를 실행합니다.
3. 테스트 성공과 할당 IP 를 확인한 뒤 Save STA 로 저장합니다.
4. Broker PC 에서 MQTT Broker 를 실행하고 PC 의 공유기 LAN IP 를 확인합니다.
5. MQTT 페이지에 Broker PC 의 LAN IP 와 포트(기본 1883)를 입력해 Test Connection 을 실행합니다.
6. 성공하면 Save MQTT 후 상단의 STA connected / MQTT connected 를 확인합니다.

주의 Broker 주소에는 인터넷 공인 IP 가 아니라 ESP32 가 접근할 수 있는 Broker PC 의 공유기 LAN IP 를 입력합니다. PC 방화벽에서 MQTT 포트도 허용해야 합니다.

9.2 ESP32 Main AP 기능을 사용한 구성

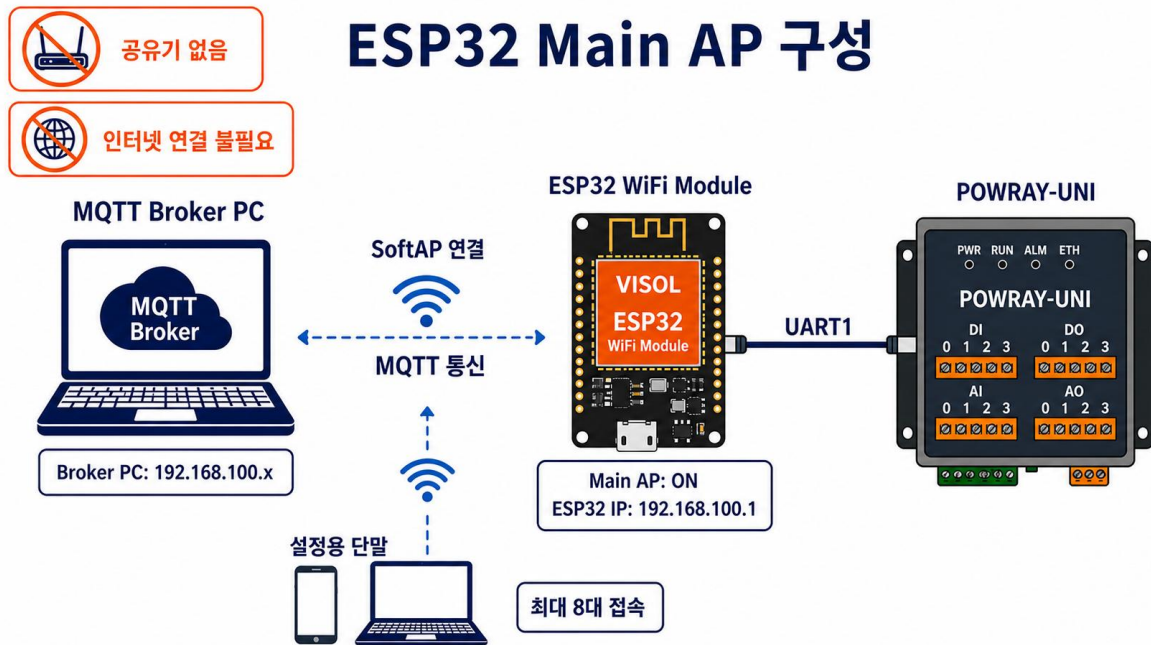


그림 11. 공유기 없이 ESP32 Main AP 를 사용하는 독립 네트워크 구성

구성 설명

ESP32 가 WiFi 공유기 역할을 하며 192.168.100.0/24 로컬망을 구성합니다. MQTT Broker PC 와 설정용 단말은 ESP32 SoftAP 에 직접 연결합니다. 외부 공유기와 인터넷은 필요하지 않으며 최대 8 대가 SoftAP 에 접속할 수 있습니다.

설정 순서

1. SoftAP 페이지에서 Edit 을 누르고 Main AP 모드를 체크합니다.
2. 필요하면 SoftAP SSID 와 8 자 이상의 암호를 지정한 뒤 Save SoftAP 을 누릅니다.
3. Broker PC 의 WiFi 를 ESP32 SoftAP 에 연결하고 192.168.100.x 주소를 할당받았는지 확인합니다.
4. Broker PC 에서 MQTT Broker 를 실행합니다.
5. MQTT 페이지에서 Broker PC 의 192.168.100.x 주소와 포트를 입력해 Test Connection 을 실행합니다.
6. 성공하면 Save MQTT 후 MQTT connected 를 확인합니다. STA 탭이 비활성인 것은 정상입니다.

주의 Main AP 구성에서 Broker PC 가 유선 LAN 이나 다른 WiFi 만 사용하면 ESP32 가 접근하지 못할 수 있습니다. 반드시 ESP32 SoftAP 에 연결된 무선 인터페이스의 192.168.100.x 주소를 사용합니다.

펌웨어 업데이트 Main AP 구성은 인터넷 연결이 없으므로 GitHub 업데이트 대신 FW 페이지의 Manual Upload 로 *-app.bin 파일을 업로드합니다.

9.3 구성 확인 체크리스트

확인 항목	공유기 사용	Main AP
Main AP 설정	OFF	ON
상단 STA 상태	connected + 할당 IP	STA 비활성/미연결 정상
SoftAP 상태	up	up
Broker PC 연결	공유기 LAN	ESP32 SoftAP
MQTT 상태	connected	connected
Web UI 주소	192.168.2.1 또는 충돌 시 192.168.3.1	192.168.100.1

문제 해결

- 공유기 구성에서 STA disconnected: SSID·암호, 2.4 GHz 지원, DHCP, 신호세기를 확인합니다.
- Main AP 구성에서 MQTT disconnected: Broker PC 가 ESP32 SoftAP 에 연결되었는지와 192.168.100.x 주소를 확인합니다.
- 두 구성 공통: Broker 실행 여부, 포트, PC 방화벽, 사용자명·암호를 확인합니다.
- POWRAY 응답 없음: MQTT 연결 후 대상 ID, UART1 Baud Rate, TX/RX/GND 배선을 확인합니다.

10. 빠른 설치 절차

- PC/휴대폰에서 장치의 SoftAP SSID 에 연결합니다.
- 브라우저에서 일반 모드 <http://192.168.2.1> 또는 Main AP <http://192.168.100.1> 을 엽니다.
- Config 에서 Device ID, Group ID, UART1 속도를 설정합니다.
- 공유기 사용 시 SoftAP 의 Main AP 를 해제하고 STA 에서 공유기 접속 시험 후 저장합니다.
- 공유기 없이 사용할 때는 Main AP 를 켜고 브로커 PC 를 장치 SoftAP 에 연결합니다.
- MQTT 에서 브로커 정보를 시험한 뒤 저장하고 connected 를 확인합니다.
- POWRAY TEST 에서 낮은 밝기의 단일 디밍 → 상태 요청 순서로 확인합니다.
- About 에서 버전, MAC, Device ID 를 기록해 장치별 관리대장에 남깁니다.

상태별 문제 해결

증상	확인 순서
Web UI 가 열리지 않음	SoftAP 연결 → PC IP 자동할당 → HTTP 주소 → VPN/프록시 해제 → 다른 브라우저

STA disconnected	SSID/암호 → 2.4 GHz → 신호세기 → 접속 테스트 → 공유기 DHCP
MQTT disconnected	브로커 실행 → PC IP/포트 → 방화벽 → 계정 → Main AP 주소 대역
POWRAY 버튼 비활성	MQTT connected 여부 확인
상태 응답 없음	대상 ID → MQTT 구독 토픽 → UART 속도/배선 → 상대 장치 전원
저장 후 접속 끊김	SSID/IP 변경에 따른 정상 현상. 새 주소로 재접속

11. 설정 저장·불러오기·통신 로직 요약

구분	소스 확인 결과
저장소	NVS namespace mqtt_cfg 에 broker_uri, broker_port, username, password, ssid, wifi_pass, ap_ssid, ap_pass, device_id, group_id, powersave, u1_baud, main_ap 저장
부팅 로드	NVS 항목이 없거나 읽기 실패 시 항목별 기본값 사용
문자 처리	저장 전 제어문자/비 ASCII 문자를 '?'로 치환
SoftAP 암호	8 자 미만이면 기본값 visol1234 사용
STA 저장	SSID/암호 변경 시 즉시 STA 구성 적용
SoftAP 저장	Main AP 변경 시 모드 재적용, SSID/암호 변경 시 AP 구성 재적용
MQTT 저장	설정 저장 후 MQTT 클라이언트 재시작
자동 재접속	WiFi/MQTT 연결이 끊기면 제한 횟수 없이 계속 재시도
MQTT 토픽	장치 ID 와 MAC 을 포함한 Cmd, System, System_R, Data 토픽과 Devices/Broadcast 사용
POWRAY 상태	24 바이트 상태 프레임에서 모델, ID, 밝기, 온도, 팬, 전류(0.1 A 단위), 알람을 해석

버전 참고 최신버전은 https://github.com/VISOL-TechTeam/WIFI_ESP_Module_Release 에서 확인하실 수 있습니다.

기본값 요약

설정	기본값
Device ID / Group ID	0 / 1
UART1	115200 baud
Power Save	OFF
STA SSID / 암호	빈 값 / 빈 값
SoftAP SSID	빈 값(자동 생성)
SoftAP 암호	visol1234
Main AP	OFF
MQTT	mqtt://192.168.1.7 : 1883
MQTT 계정	visol / visol1234